

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Webservice de Integração de Dados Detalhes da Operação



Setembro/2023

Índice do documento

1. Especificação Funcional.....	3
1.1. Descrição do Documento	3
2. Contexto.....	4
2.1. Objetivo	4
2.2. Benefícios	4
2.3. Regra de Negócio Atual.....	4
2.4. Problema	4
2.5. Solução Proposta	4
3. Requisitos.....	5
3.1. Requisito 01 – Webservice Integração.....	5
3.2. Requisito 02 – Token Segurança.....	6
3.3. Requisito 03 – Dados de Detalhes da Operação.....	7
4. Material de Apoio.....	9
5. Premissas e Restrições	10
6. Versionamento.....	11
7. Homologação	11

1. Especificação Funcional

1.1. Descrição do Documento

A especificação funcional é um documento que tem por finalidade descrever as funcionalidades que se espera que o sistema disponibilize, de uma forma completa e consistente. É o item que o utilizador espera que o sistema ofereça, atendendo aos propósitos para qual o sistema será desenvolvido.

2. Contexto

2.1. Objetivo

Disponibilizar um webservice de integração para disponibilização de dados recebidos através da automação dos equipamentos.

2.2. Benefícios

Possibilidade de busca das informações diretamente em um webservice sem a necessidade de existir uma extração e importação.

2.3. Regra de Negócio Atual

Atualmente, as informações não estão disponíveis para integração.

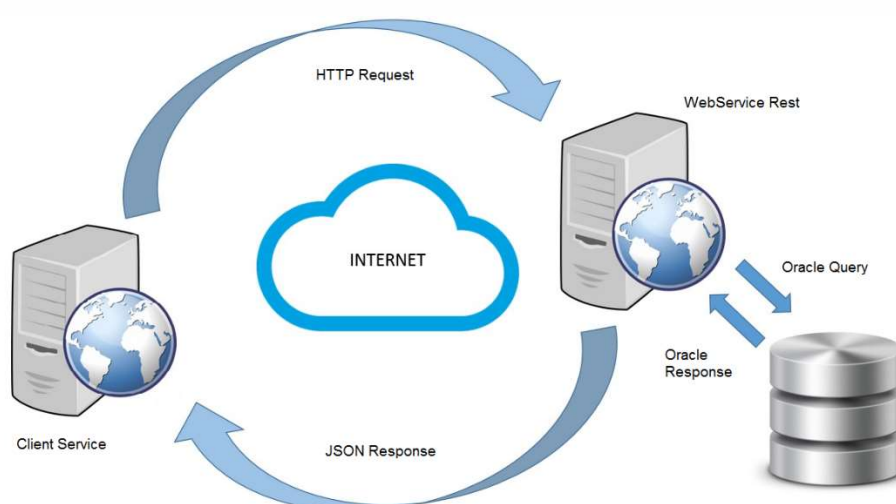
2.4. Problema

Baixa efetividade na integração dos dados das máquinas agrícolas no campo.

2.5. Solução Proposta

Desenvolvimento de um dispositivo para disponibilização das informações das operações executados pelo equipamento agrícola.

O dispositivo para disponibilização das informações será um webservice. Através dele, um serviço do cliente fará a requisição das informações, e obterá um retorno com os dados solicitados para integração no sistema próprio:



3. Requisitos

3.1. Requisito 01 – Webservice Integração

Tipo:	Funcional		
Material de Apoio:	N/A		
Objetivo:	Disponibilizar as informações de integração através de um webservice.		
Complexidade:	☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa
Localização:	Servidor Web		
Solicitação de Mudança:	N/A		
Histórico:	Os dados agrícolas serão disponibilizados através de um webservice para que a consulta seja realizada de forma desacoplada da aplicação. Uma vez requisitado qualquer informação, terá como retorno um conjunto de dados sob o formato JSON. Esta requisição deverá ser HTTPS, pelo método POST. O webservice estará público na internet, disponível para consulta do sistema/serviço, o qual fica com a responsabilidade de requisitar e interpretar as informações. Ele comportará um mecanismo de segurança através de Token. O webservice está construído com RESTful, e as informações fornecidas serão formatadas com JSON. Para realizar a requisição, deverá ser enviado ao servidor onde está o webservice uma request HTTPS (POST) com Content-Type application/json, considerando a URL abaixo como exemplo: <i>https://scdi.saas-solinftec.com/</i>		

3.2.Requisito 02 – Token Segurança

Tipo:	Funcional
Material de Apoio:	N/A
Objetivo:	Validação da requisição da informação através de um <i>token</i> de segurança
Complexidade:	☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa
Localização:	Webservice
Solicitação de Mudança:	N/A
Histórico:	O padrão de desenvolvimento é baseado nas práticas de segurança desenvolvida pela Solinftec onde toda transação será validada por um TOKEN. A primeira request é feita para autenticação, através de usuário e senha fornecido pela Solinftec. Autenticado, um TOKEN é gerado com tempo de expiração de 1 minuto. A cada request no respectivo End Point (PULL) o TOKEN deve ser enviado no BODY, ao final de cada request um novo TOKEN é gerado fazendo com que o TOKEN anterior seja invalidado. O TOKEN gerado na request deve ser o utilizado na próxima consulta. Exemplo do código da request de autenticação: <pre>curl --location --request POST "https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token" --header "Content-Type: application/json" --data { "password": "sua_senha" , "cliente" : "seu_usuario" }</pre> Exemplo de resposta da autenticação: <pre>{ "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IHRFRiJ9.eNpUjsEKwjAQRH9FclqJ0krrUVrBSw- CZ1nCNiy0m5BsVRD_3W1Pepx5b2DeJjwZkzka8CkIjmtId0eSpmzWBvIBKfCILKrcu qY9X7q2UTlxabUri7UhzyLsUI089LZSml2IS_YRNDKMSwoDcS_oVsSCPoGDoHQA 9hP42YiyOV21EpoHtbVKgyf- HW__xviK8426OuxtUdrPFwAA__8.KPj0nb0PbZEqnxIN0N7xO2QyHxnqbPogRdj 6AX7WjCeADAPXjr1u4yssj0dY_irs-pEMMRhji7jkHOq4UGcuQ" }</pre> Para cada requisição deverá ser gerado uma nova chave de acesso.

3.3. Requisito 03 – Dados de Detalhes da Operação

Tipo:	Funcional
Objetivo:	Criação de um endpoint para disponibilização dos dados históricos de detalhes das operações dos equipamentos.
Complexidade:	☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa
Localização:	Webservice
Solicitação de Mudança:	N/A
Histórico:	Estará disponível no webservice um EndPoint que será consumido conforme o exemplo abaixo: <pre>curl --location --request POST "https://scdi.saas-solinftec.com/pull" --header "X-Auth-Token: {{token}}" --header "Content-Type: application/json" --Body { "identifier": "22" , "filters": { "page": 1 , "size": 1000 , "dataini": "20/04/2023 00:00:00" , "datafim": "20/04/2023 23:59:59" , "unidade": "" , "equipamento": "" , "operacao": "" , "operador": "" , "talhao": "" , "ordemservico": "" } }</pre> Como resultado dessa consulta, será disponibilizado as informações de dados históricos (D-1) dos equipamentos. Ao passar uma data início e uma data final como parâmetro, todas as informações dos equipamentos referentes à esse dia serão disponibilizados no webservice. Não é recomendado a busca de mais de um dia na mesma consulta, existe o parâmetro de data início e data fim, para que seja possível retornar somente algumas horas do dia, se o cliente julgar necessário. Os demais parâmetros existentes na consulta (equipamento, operação, operador, unidade, talhão, ordemservico) não são obrigatórios e podem ser enviados como "null". Eles só são utilizados se for necessário fazer uma busca mais específica das informações e pode-se informar todos eles ou somente alguns. Se informados, não é obrigatório informar todos. Desta forma, segue o exemplo das informações entregues pelo webservice: <pre>{ "page": 1, "page_size": 1000, "total_rows": 1,</pre>

```

"total_pages": 1,
"data": [
{
  "CD_ID": 664135,
  "DT_MOVIMENTACAO": "20/04/2023 00:00:00",
  "CD_CORPORATIVO": 1,
  "CD_UNIDADE": "1",
  "CD_ORDEM_SERVICO": null,
  "CD_JORNADA": 242,
  "DT_HR_INI_JORNADA": "20/04/2023 00:00:00",
  "DT_HR_FIM_JORNADA": "20/04/2023 23:59:59",
  "CD_EQUIPE": "1001955",
  "CD_GRUPO_EQUIPAMENTO": 123,
  "DESC_GRUPO_EQUIPAMENTO": "Grupo Eqpto 123",
  "CD_EQUIPAMENTO": "7001",
  "DESC_EQUIPAMENTO": "Equipto 7001",
  "CD_OPERADOR": 1000046,
  "CD_IMPLMENTO": "26101",
  "CD_OPERACAO_CB": "205",
  "CD_OPERACAO": "205",
  "FG_TIPO_OPERACAO": "P",
  "CD_OPERACAO_PARADA": "0",
  "DT_HR_INI_REGNAJORNADA": "20/04/2023 05:24:02",
  "VL_TEMPO_SEGUNDOS": 38,
  "VL_TEMPO_MOTOR_LIGADO": 38,
  "VL_TEMPO_MOTOR_OCIOSO": 0,
  "VL_HORIMETRO_INICIAL": 0,
  "VL_HORIMETRO_FINAL": 0.011,
  "CD_FAZENDA": "1",
  "DESC_FAZENDA": "Solinftec",
  "CD_ZONA": "1",
  "CD_TALHAO": "2",
  "DESC_TALHAO": "TAL - 02",
  "VL_AREA_HECTARES_EQUIPAMENTO": 0.000033179729276,
  "VL_CONSUMO": 0.02261
}
],
"token":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IHRFRj9.eNpUjsEKwjAQRH9Fcq4SMVr0K_lld_ZXwFeWJba1NvjNI9vgAAAP___.PkgGPVTdlUGVKhPp4PYx-BUEEKpdADMvzOxGpLKnzRr9sBk5csReOCyxNjGZecYTScAVg"
}

```

O webservice retornará os dados paginados a cada mil linhas de informação, sendo que para receber as próximas mil linhas, é necessário usar o novo token gerado no final dos dados retornados e mudar a informação "page" do body da requisição até que não exista mais informações ou o retorno seja menor que mil.

A Solinftec não se responsabiliza pelo desenvolvimento do serviço de consumo dos dados do webservice que irá inserir os dados na base de dados do cliente.

4. Material de Apoio

Interfaces

Mapeamento dos campos disponibilizados na API de integração

COLUNA	TIPO	TAMANHO	ESCALA	DESCRIÇÃO
cd_id	Number	20	0	Id da linha integrada
dt_movimentacao	Datetime			Data da movimentação dos dados do equipamento
cd_corporativo	Number	11	0	Código Solinftec do Corporativo
cd_unidade	Number	11	0	Código Solinftec da Unidade
cd_ordem_servico	Number	40	0	Código da Ordem de Serviço
cd_jornada	Number	11	0	Código Solinftec da Jornada que foi apontada pelo operador no Computador de Bordo
dt_hr_ini_jornada	Datetime			Data/Hora Inicial da Jornada
dt_hr_fim_jornada	Datetime			Data/Hora Final da Jornada
cd_equipe	Number	11	0	Código Solinftec da Equipe
cd_grupo_equipamento	Number	11	0	Código Solinftec do Grupo do Equipamento (Frente)
desc_grupo_equipamento	String	100		Descrição do Grupo do Equipamento (Frente) cadastrado no SGPA
cd_equipamento	Number	15		Código Solinftec do Equipamento
desc_equipamento	String	100		Descrição do Equipamento cadastrado no SGPA
cd_operador	Number	11	0	Código Solinftec do Operador do Equipamento
cd_implemento	String	15		Código Solinftec do Implemento
cd_operacao_cb	Number	11	0	Código Solinftec da Operação Principal apontada no Computador de Bordo
cd_operacao	Number	11	0	Código Solinftec da Operação
fg_tipo_operacao	String	2		Código do Tipo de Operação conforme cadastro de operações na Solinftec
cd_operacao_parada	Number	11	0	Código Solinftec da Operação de Parada
dt_hr_ini_regnojornada	DateTime			Data/Hora Inicial do Apontamento
vl_tempo_segundos	Number	20	0	Tempo em Segundos do Apontamento
vl_tempo_motor_ligado	Number	20	0	Tempo em Segundos de Motor ligado
vl_tempo_motor_ocioso	Number	20	0	Tempo em Segundos de Motor Ocioso
vl_horimetro_inicial	Number	11	3	Horímetro Inicial do Equipamento no Apontamento
vl_horimetro_final	Number	11	3	Horímetro Final do Equipamento no Apontamento (Calculado conforme tempo da operação apontada pelo equipamento)
cd_fazenda	String	10		Código Solinftec da Fazenda
desc_fazenda	String	100		Descrição da Fazenda cadastrada no SGPA
cd_zona	String	10		Código Solinftec da Zona
cd_talhao	String	10		Código Solinftec do talhão
desc_talhao	String	50		Descrição do Talhão cadastrado no SGPA
vl_area_hectares_equipamento	Number	23	10	Área operacional calculada realizada pelo equipamento no apontamento
vl_consumo	Number	11	5	Consumo de combustível em Litros

Layout
1:

5. Premissas e Restrições

# 01:	As frotas, operações e demais itens a serem disponibilizados nas APIs deverão estar pré-cadastradas pela Solinftec.
# 02:	Cada token gerado terá validade de aproximadamente 1 minuto, variando de acordo com o tempo sincronizado com o servidor.
# 03:	As informações devem estar 100% descarregadas na base de dados do SGPA, seja por comunicação GPRS, <i>Solinfnet</i> ou via contingência.
# 04:	O tempo de resposta de cada consulta será proporcional ao tamanho da lista de informações requisitadas na consulta.
# 05:	O webservice Solinftec é um webservice passivo, ou seja, fica aguardando um estímulo externo para disponibilizar as informações, sendo necessário a criação de um serviço para realizar esse estímulo e o consumo dos dados. O desenvolvimento do serviço de consumo dos dados do webservice é de responsabilidade do cliente.
# 06:	Os dados disponibilizados são em período anterior ao dia atual (D-1 em diante). Dessa forma, não se recomenda que sejam realizados muitos acessos ao webservice em um único dia para buscar o mesmo período de informação, visto que esses dados já foram processados.
# 07:	Os dados disponíveis no webservice para consulta serão no máximo os últimos 10 dias de informação (D-10). O webservice Solinftec é desenvolvido para que o cliente receba todas as informações disponíveis e crie uma base própria de dados históricos. Nossas APIs não devem ser utilizadas para uso diretamente em B.I.s e outros serviços de análise. Caso seja verificado um alto consumo dos dados que caracterize um uso "online", ou seja, chamadas realizadas diretamente às nossas APIs através de serviços de análise e outros, os dados poderão ser limitados em menos dias do que os disponibilizados atualmente.

6. Versionamento

Data	Versão	Autor	Área	Descrição
28/09/2023	1.0	Luiz Homero Minicucci	Solinftec	Versão inicial

7. Homologação

Afirmo abaixo que o processo descrito e desenhado neste documento reproduz todas as informações que necessito para operacionalizá-lo.

Responsáveis	Nome	Data	Assinatura
Solinftec			